# Линейная алгебра и аналитическая геометрия

Лектор: Егорова Алена Андреевна, к.ф.-м. н, доцент кафедры Высшей математики-3
ИПТИП

e-mail: egorova@mirea.ru

Лекция №13

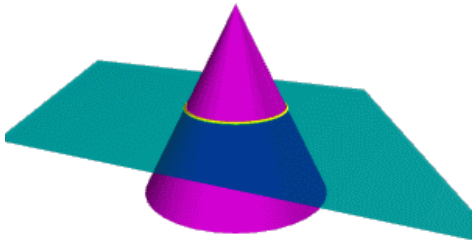
# Кривые второго порядка на плоскости

*«..параболы помогают сфокусировать сигнал вашего Wi-Fi,
гиперболы — определить ваше местоположение,
а эллипсы — это орбиты спутников»*

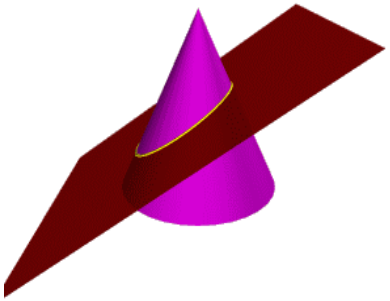
https://habr.com/ru/articles/841512/

# Кривые второго порядка - как сечения конуса

Менехм (IV в. до н.э.) ⇨ Аполлоний Пергский(III до н.э. «Конические сечения»)

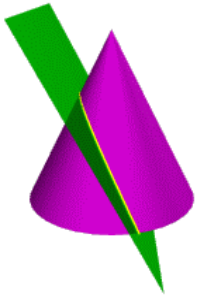


**окружность**

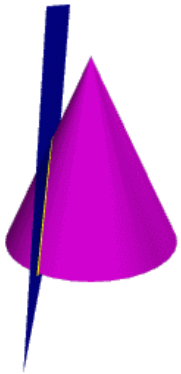


**эллипс**



**парабола**



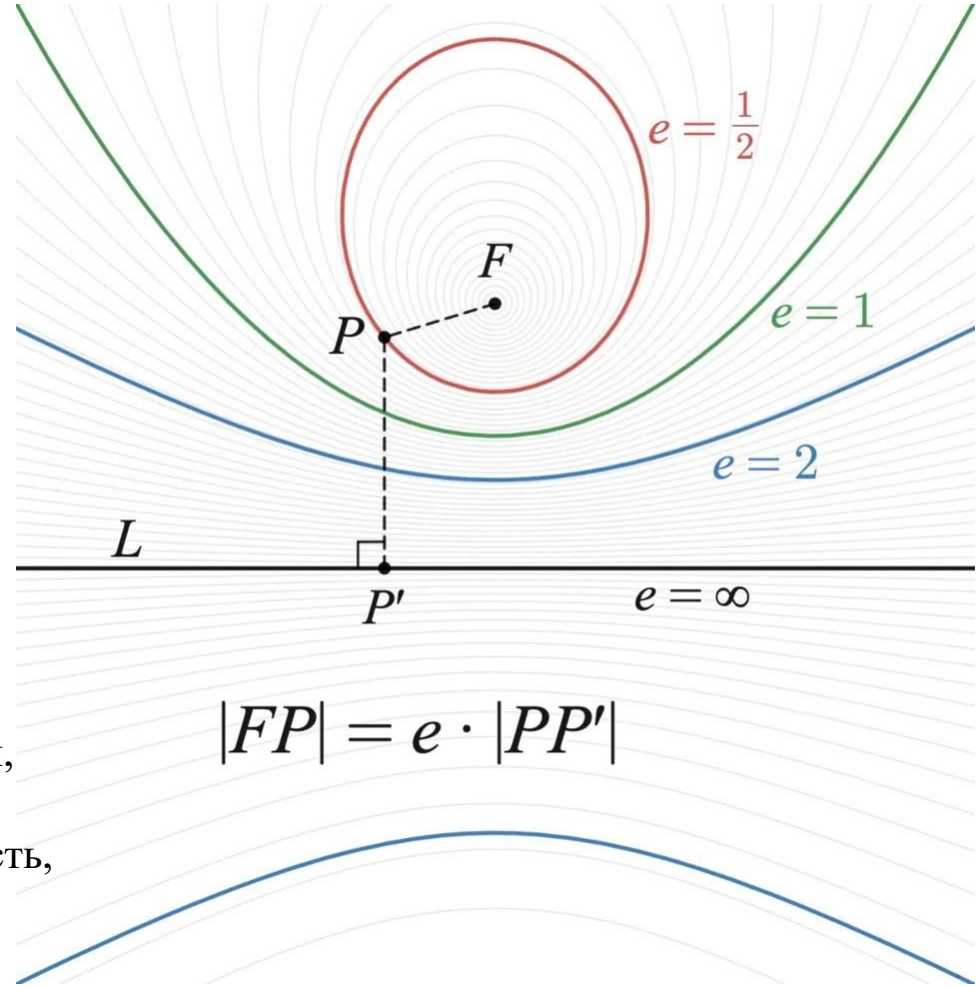
**Одна из ветвей гиперболы**

mirea.ru

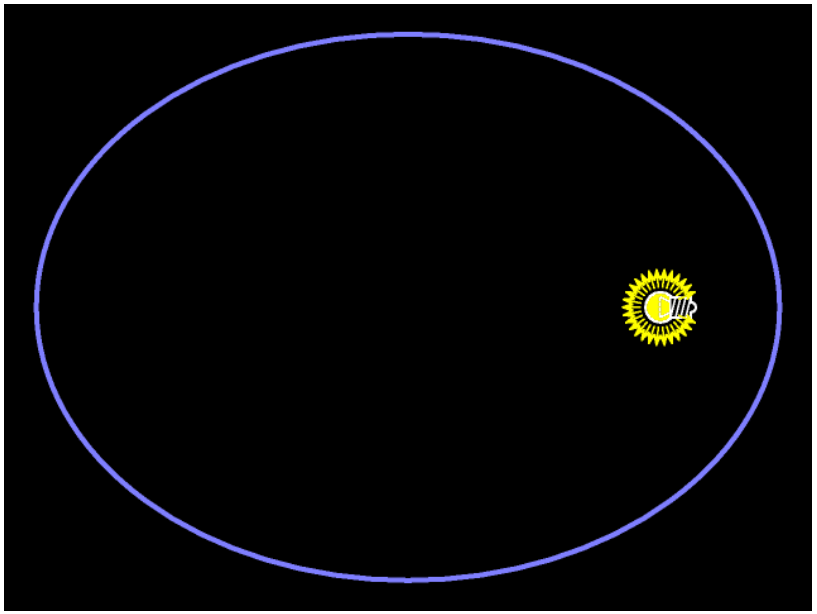
**Папп Александрийский (около IV в. н. э.):**
Ввел понятие директрисы и сформулировал общее определение конического сечения через *отношение расстояний до фокуса и директрисы, которое является постоянным для каждой точки кривой (эксцентриситет)*

**Иоганн Кеплер** (1571-1630),
**Исаак Ньютон** (1643-1727) :
траектории небесных тел, гравитационные силы, небесная механика,
введены космические скорости.

**XX век**: эксперименты с частицами, полеты в космос.
Тело, подброшенное вверх под каким-то углом, летит по траектории, близкой к *параболе*.
Если придать телу первую космическую скорость, то оно будет двигаться по *окружности* вокруг Земли. При увеличении этой скорости — по эллипсу.
При достижении второй космической скорости — по *параболе.* А при скорости, большей второй космической, — по *гиперболе*.



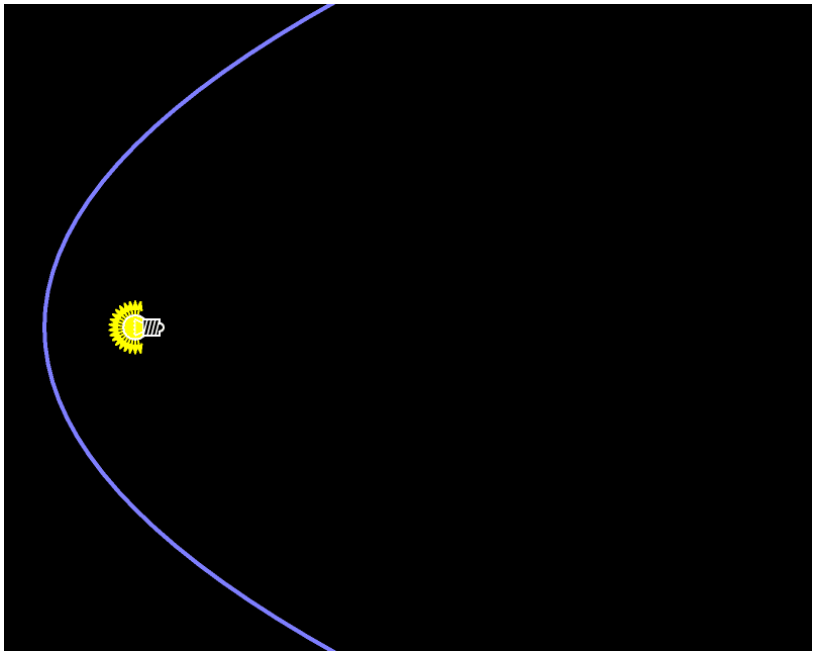
# Оптические свойства эллипса, параболы.



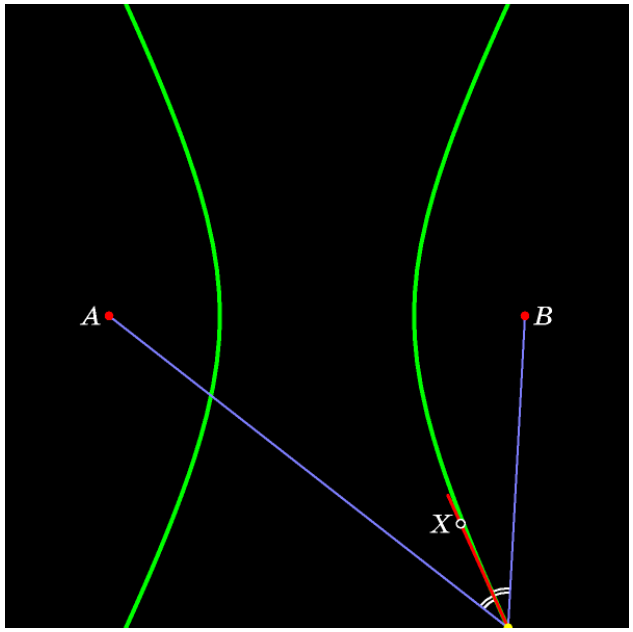
**Оптическое свойство эллипса**: если в один из фокусов эллипса с зеркальной внутренней «поверхностью» поместить источник света, то все лучи, после отражения от «поверхности» эллипса сойдутся в другом его фокусе.

**Оптическое свойство параболы** : если в фокус параболы с зеркальной внутренней «поверхностью» поместить источник света, то все лучи, после отражения от «поверхности» параболы будут направлены параллельно оси параболы.

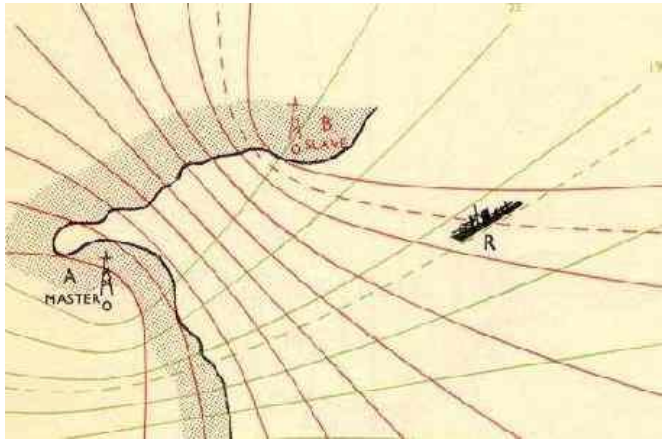
*«..параболы помогают сфокусировать сигнал вашего Wi-Fi, …»*



# Оптические и геометрические свойства гиперболы.

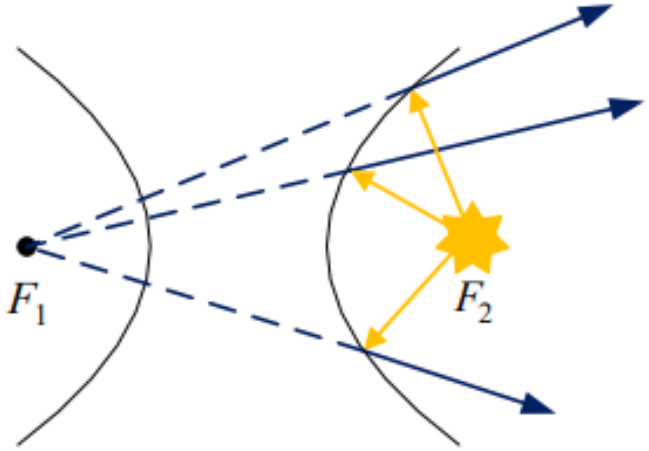



Разностно дальномерные гиперболические системы навигации




*«…гиперболы — определить ваше местоположение, …»*

**Оптическое свойство гиперболы** : если в один из фокусов гиперболы с зеркальной внутренней «поверхностью» поместить источник света, то все лучи, после отражения от «поверхности» гиперболы видятся исходящими из другого ее фокуса.




**Геометрическое свойство гиперболы:** разность расстояний от любой точки гиперболы до ее фокусов есть величина постоянная

mirea.ru

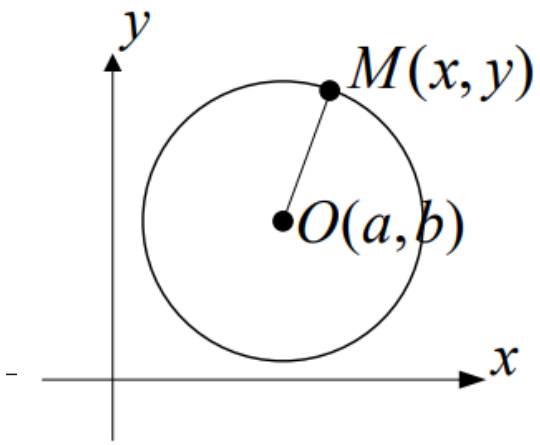
# Кривые второго порядка на плоскости

Определение 1. ***Линиями*** второго порядка называются линии (кривые) определяемые относительно текущих координат уравнением второй степени:

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0 \ (1)$$

## .1. Окружность

**Определение 2.** ***Окружностью***, радиуса $R$ с центром в точке $O(a;b)$ называется множество всех точек $M$ плоскости, удовлетворяющих условию $OM = R$.




$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2 \quad \textbf{(2)}$$

**уравнение окружности**

$a = 0, b = 0$

$$x^2 + y^2 = R^2 \quad \textbf{(3)}$$

**каноническое уравнение окружности**

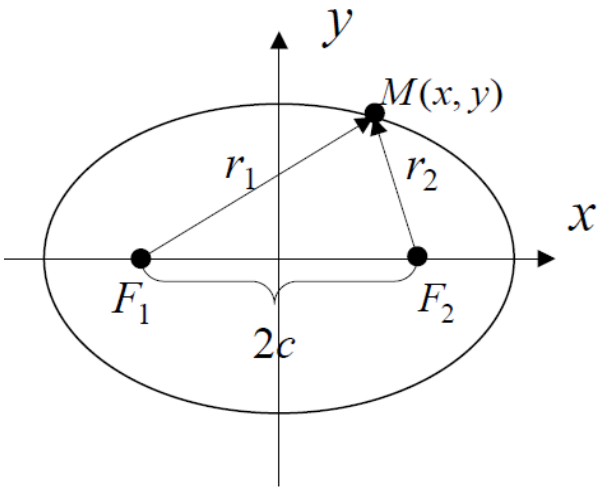
**Задача 1.** Доказать, что уравнение $x^2 + y^2 + 6x - 10y = 11$ определяет окружность. Найти ее центр и радиус, выполнить чертеж. Указать систему координат, в которой уравнение имеет канонический вид. Записать уравнение касательной к этой окружности в точке $M_0(0; -1)$

mirea.ru

# Кривые второго порядка на плоскости

## 2. Эллипс

Определение 3. ***Эллипсом*** называется множество всех точек M(x; y) плоскости, *сумма* расстояний от каждой из которых до двух данных точек $F_1$ и $F_2$ этой плоскости, называемых ***фокусами***, есть величина постоянная, большая, чем расстояние между фокусами.




$|F_1F_2| = 2c$ – ***фокусное расстояние.*** $F_1M = r_1, F_2M = r_2$ ***фокальные радиусы*** точки $M$.

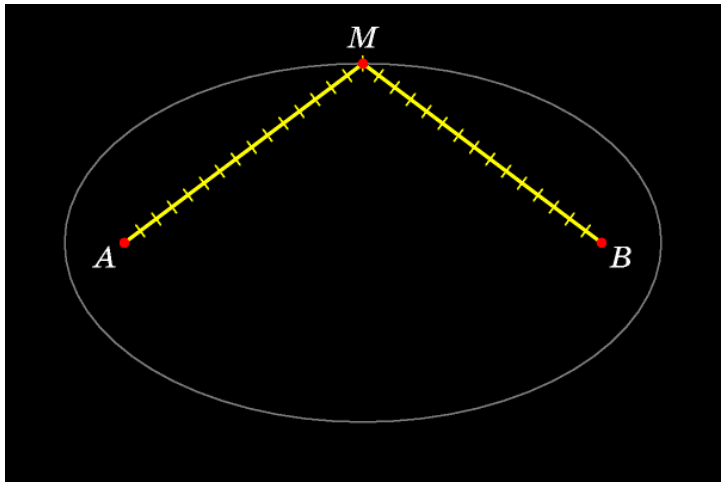
$F_1M + F_2M = 2a$ $\quad 2a > 2c \Leftrightarrow a > c$

**Если $b < a$: $b^2 = a^2 - c^2$, $c = \sqrt{a^2 - b^2}$**

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

**каноническое уравнение эллипса**

Система координат, в которой уравнение эллипса имеет канонический вид называется ***канонической.***



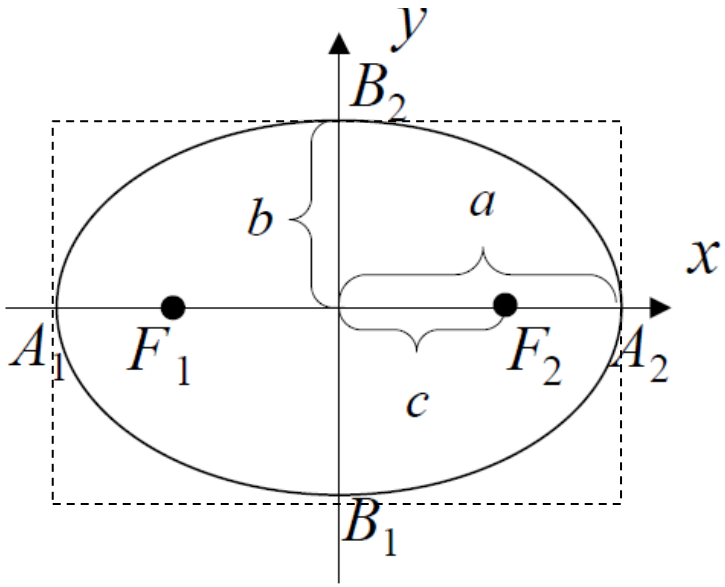

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1$$

уравнение эллипса с центром в точке $O(x_0; y_0)$

mirea.ru

# Кривые второго порядка на плоскости

## Форма и свойства эллипса




1. Оси $Ox$ и $Oy$ являются осями симметрии, точка $O(0;0)$ – центром симметрии, она же – ***центр эллипса***.

2. Точки $A_1(-a;0), A_2(a;0), B_1(0;-b), B_2(0;b)$ называются ***вершинами эллипса***.
Т.к. $|x| \le a, |y| \le b$, то эллипс – замкнутая кривая, расположенная внутри прямоугольника.

***Большая ось -*** отрезок $A_1A_2$ , *содержащий фокусы* эллипса

***Малая ось -*** отрезок $B_1B_2$

***Большие полуоси -*** $OA_1 = OA_2 = a$

***Малые полуоси -*** $OB_1 = OB_2 = b$

***Фокальная ось -*** ось, на которой расположены фокусы

Определение 4. Величина, равная отношению расстояния между фокусами к *большой* оси эллипса называется ***эксцентриситетом*** эллипса.

$\varepsilon = \frac{c}{a}$ - эксцентриситет , при $a > b$

Так как для эллипса $c < a$, то $0 < \varepsilon < 1$

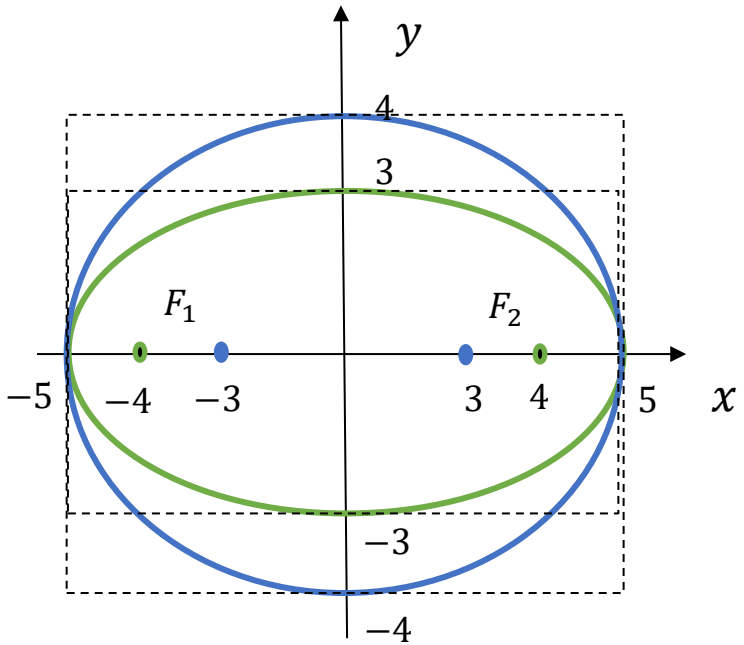
*Эллипс: др.-греч. **ἔλλειψις** — «недостаток, выпадение, опущение»*

mirea.ru

# Кривые второго порядка на плоскости

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1, a>b$$

$$\varepsilon=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}} \Rightarrow b\nearrow \Rightarrow \varepsilon=\frac{a}{c}\searrow$$




Пример 1. $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$

$a=5>b=3$

$\Rightarrow$ *фокусы расположены на оси Ox*

$\Rightarrow c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{25-9}=\sqrt{16}=4$

$$\varepsilon=\frac{c}{a}=\frac{4}{5}<1$$

Пример 2. $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$

$a=5>b=4$

$\Rightarrow$ *фокусы расположены на оси Ox*

$\Rightarrow c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{25-16}=\sqrt{9}=3$

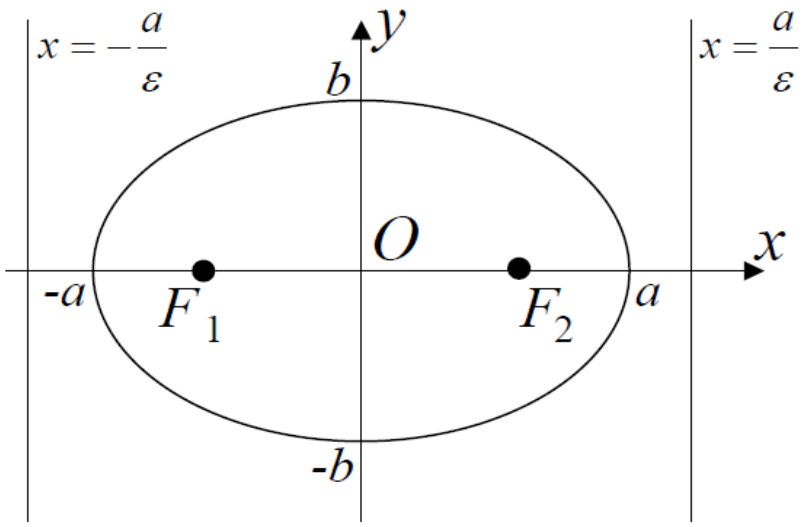
$$\varepsilon=\frac{c}{a}=\frac{3}{5}<1$$

mirea.ru

# Кривые второго порядка на плоскости

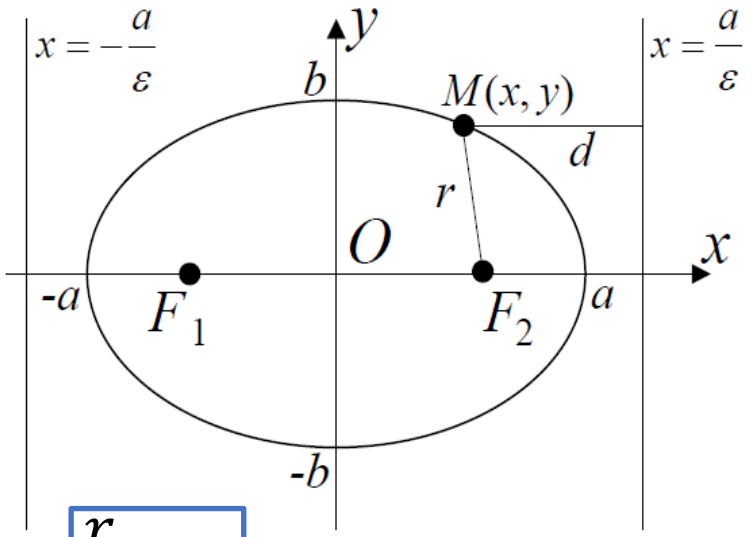
## Форма и свойства эллипса

Определение 5 . Прямые $x = -\frac{a}{\varepsilon}$, $x = \frac{a}{\varepsilon}$ называются ***директрисами*** эллипса, если $a$ - большая полуось.




У эллипса две директрисы – правая и левая. Директрисы перпендикулярны *фокальной* оси эллипса.

**Теорема 1.** Если $r$ – расстояние от произвольной точки эллипса до какого-либо фокуса, а $d$ – расстояние от этой же точки до ближайшей к фокусу директрисы, то отношение $\frac{r}{d}$ есть постоянная величина, равная эксцентриситету эллипса

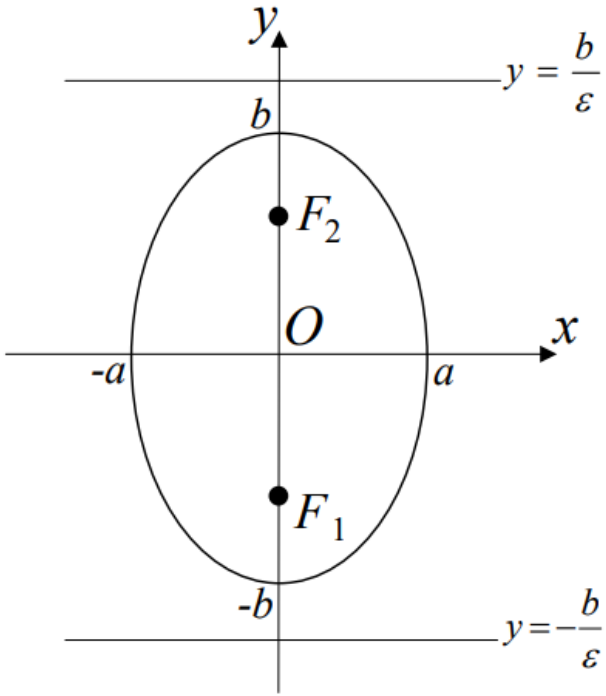



$$\frac{r}{d} = \varepsilon$$

mirea.ru

# Кривые второго порядка на плоскости

**Вертикальное расположение фокальной оси.**




**Если $b > a$,** то фокусы эллипса расположены на *оси ординат* и имеют координаты $F_1(0; -c)$ и $F_2(0; c)$.

**$b > a$:** $F_1M + F_2M = 2b$

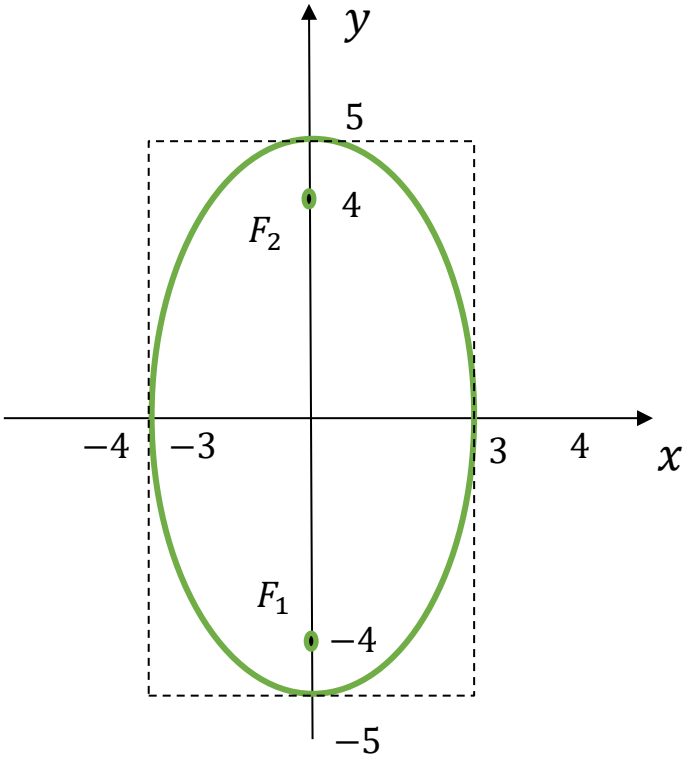
$$\boldsymbol{a^2 = b^2 - c^2, c = \sqrt{b^2 - a^2},}$$

$$\varepsilon = \frac{c}{b} = \frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{b} = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}} \Rightarrow \boldsymbol{a \nearrow \Rightarrow \varepsilon \searrow}$$

**Если $b = a$,** то каноническое уравнение эллипса принимает вид $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ или $x^2 + y^2 = a^2$ - уравнение окружности с центром в начале координат и радиусом $R = a$, тогда $c = \sqrt{a^2 - a^2} = 0$, т.е. совпадают друг с другом $F_1(0; 0) = F_2(0; 0)$.

mirea.ru

# Кривые второго порядка на плоскости




Пример 3.

$$\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{25}=1$$

$$a=3<b=5$$

$\Rightarrow$ *фокусы расположены на оси Oy*

$$\Rightarrow c=\sqrt{b^2-a^2}=\sqrt{25-9}=\sqrt{16}=4$$

$$\varepsilon=\frac{c}{b}=\frac{4}{5}<1$$

**Задача 2.** Привести уравнение эллипса $24x^2+49y^2=1176$ к каноническому виду. Указать длины полуосей, координаты фокусов, эксцентриситет, уравнения директрис.

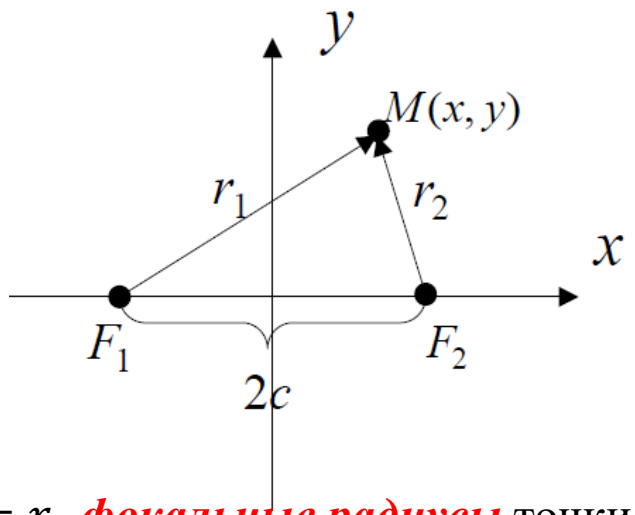
**Задача 3.** Составить каноническое уравнение эллипса с большой полуосью, равной 10 и фокусами $F_1(0;-8)$ и $F_2(0;8)$.

mirea.ru

# Кривые второго порядка на плоскости

## 3. Гипербола

Определение 6. ***Гиперболой*** называется множество всех точек $M(x;\ y)$ плоскости, модуль *разности* расстояний от каждой из которых до двух данных точек $F_1$ и $F_2$ этой плоскости, называемых ***фокусами***, есть величина постоянная, меньшая, чем расстояние между фокусами.



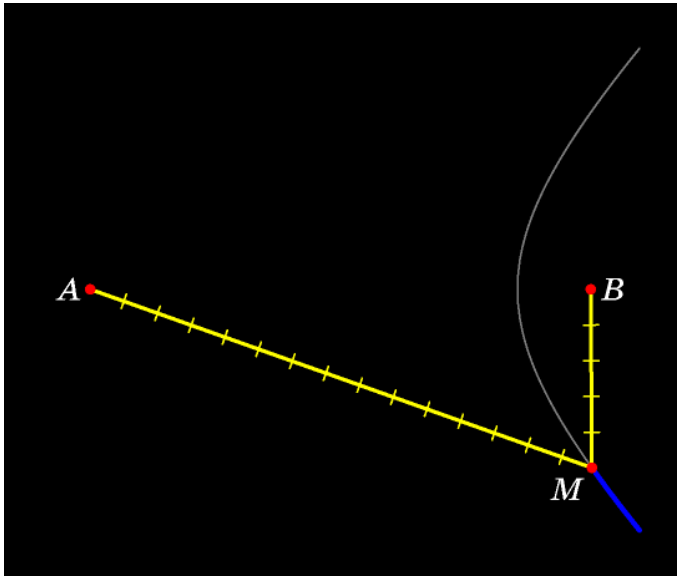

$|F_1F_2| = 2c$ – ***фокусное расстояние.*** $F_1M = r_1, F_2M = r_2$ ***фокальные радиусы*** точки $M$.

$|F_1M - F_2M| = 2a.$ $2a < 2c \Leftrightarrow a < c$ $\boldsymbol{b^2 = c^2 - a^2,\ c = \sqrt{a^2 + b^2}}$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

**каноническое уравнение гиперболы**

Система координат, в которой уравнение гиперболы имеет канонический вид называется ***канонической.***

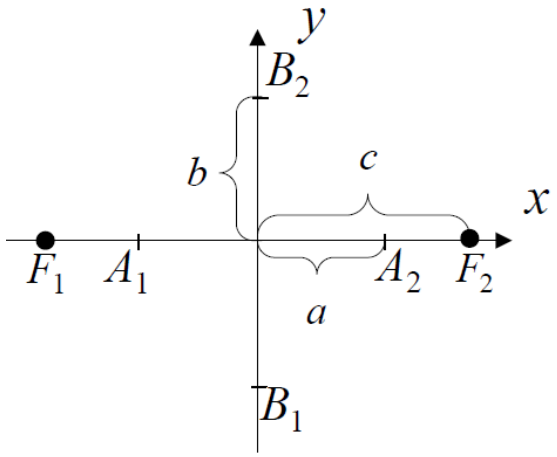



$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} - \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1$$

уравнение гиперболы с центром в точке $O(x_0; y_0)$

# Кривые второго порядка на плоскости

## Форма и свойства гиперболы

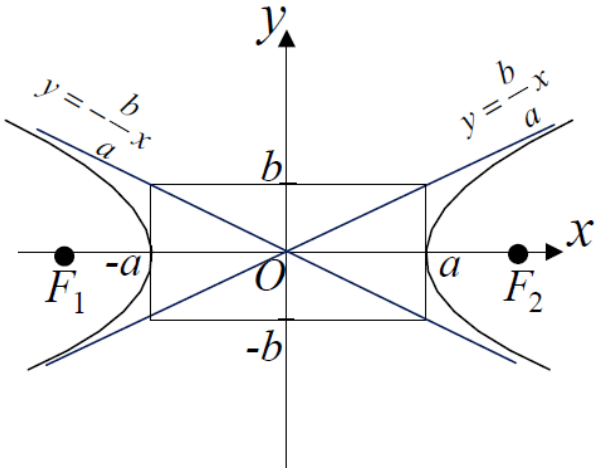



1. Оси $Ox$ и $Oy$ являются осями симметрии, точка $O(0;0)$ – центром симметрии, она же – ***центр гиперболы***.

2. Точки $A_1(-a;0), A_2(a;0), B_1(0;-b), B_2(0;b)$ называются ***вершинами гиперболы.***

Т.к. $\frac{x^2}{a^2} = 1 + \frac{y^2}{b^2} > \frac{y^2}{b^2}$, то $|y| < \frac{b}{a}|x|$.

Таким образом, гипербола - линия, состоящая из двух частей – ***ветвей гиперболы***, которые расположены между прямыми $y = \pm\frac{b}{a}x$.




***Асимптоты -*** прямые $y = \frac{b}{a}x, y = -\frac{b}{a}x$.

***Фокальная ось -*** ось, на которой расположены фокусы $F_1, F_2$

***Действительная ось -*** отрезок $A_1A_2$ между вершинами гиперболы, лежащий на фокальной оси

***Мнимая ось -*** отрезок $B_1B_2$

***Действительные полуоси -*** отрезки $OA_1 = OA_2$

***Мнимые полуоси -*** $OB_1 = OB_2$

$$A_1A_2 = 2a,$$
$$OA_1 = OA_2 = a,$$
$$B_1B_2 = 2b,$$
$$OB_1 = OB_2 = b$$

mirea.ru

# Кривые второго порядка на плоскости

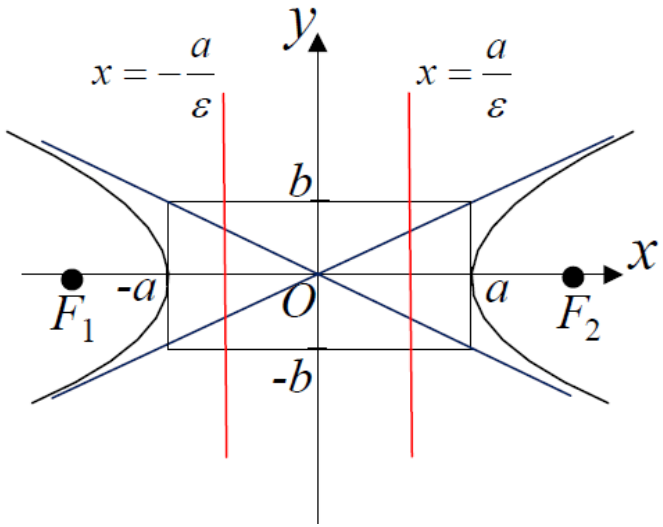
Определение 7. Величина, равная отношению расстояния между фокусами к действительной оси гиперболы называется ***эксцентриситетом*** гиперболы.

$\varepsilon = \frac{c}{a}$ - эксцентриситет

Так как для гиперболы $c > a$, то $\varepsilon > 1$

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} \quad \Rightarrow \; \boldsymbol{b \nearrow \Rightarrow \varepsilon \nearrow}$$

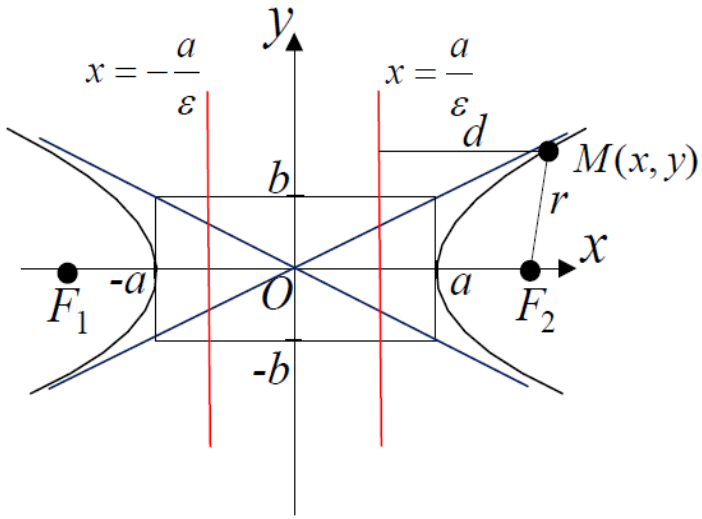
Определение 8. Прямые $x = -\frac{a}{\varepsilon}$, $x = \frac{a}{\varepsilon}$ называются ***директрисами*** гиперболы.




У гиперболы две директрисы – правая и левая. Директрисы перпендикулярны *фокальной* оси гиперболы.

**Теорема 2.** Если $r$ – расстояние от произвольной точки гиперболы до какого-либо фокуса, а $d$ – расстояние от этой же точки до ближайшей к фокусу директрисы, то отношение $\frac{r}{d}$ есть постоянная величина, равная эксцентриситету гиперболы.

$$\frac{r}{d} = \varepsilon$$



**Пример 5.**

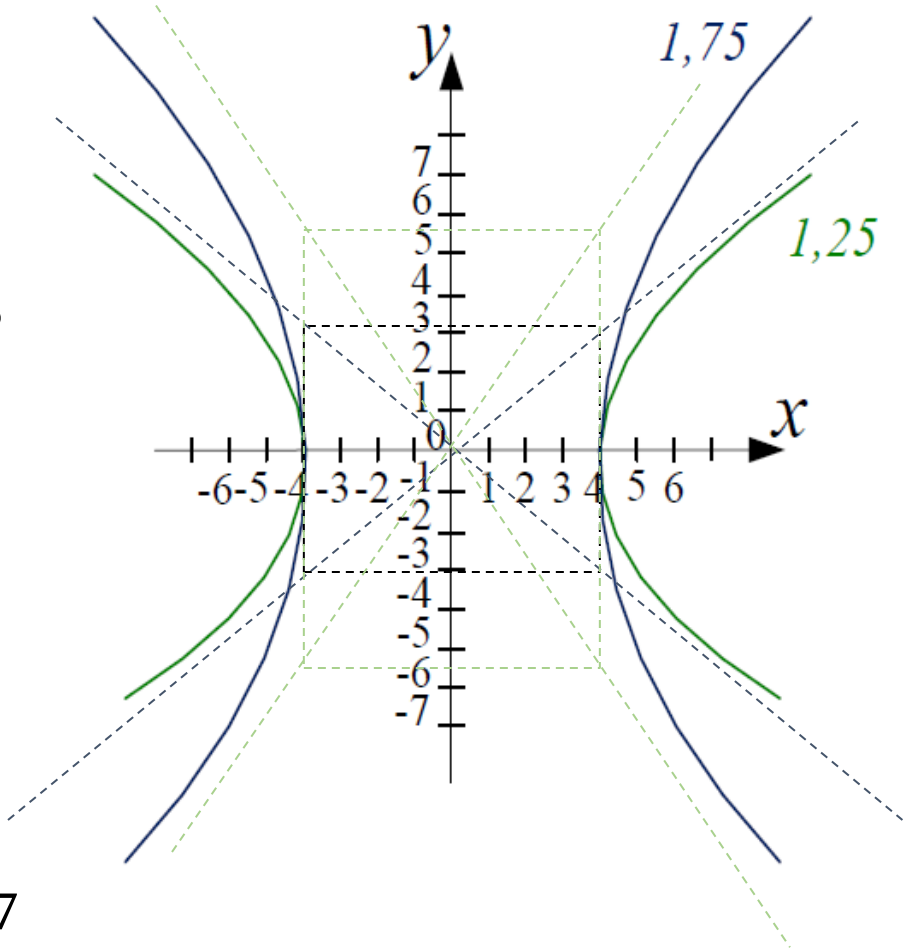
$$\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$$

$b \nearrow \Rightarrow \varepsilon \nearrow$

$a=4,\ b=3$, *фокусы на оси Ox*

$$\Rightarrow c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{16+9}=\sqrt{25}=5$$

$$\varepsilon=\frac{c}{a}=\frac{5}{4}=1{,}25>1$$



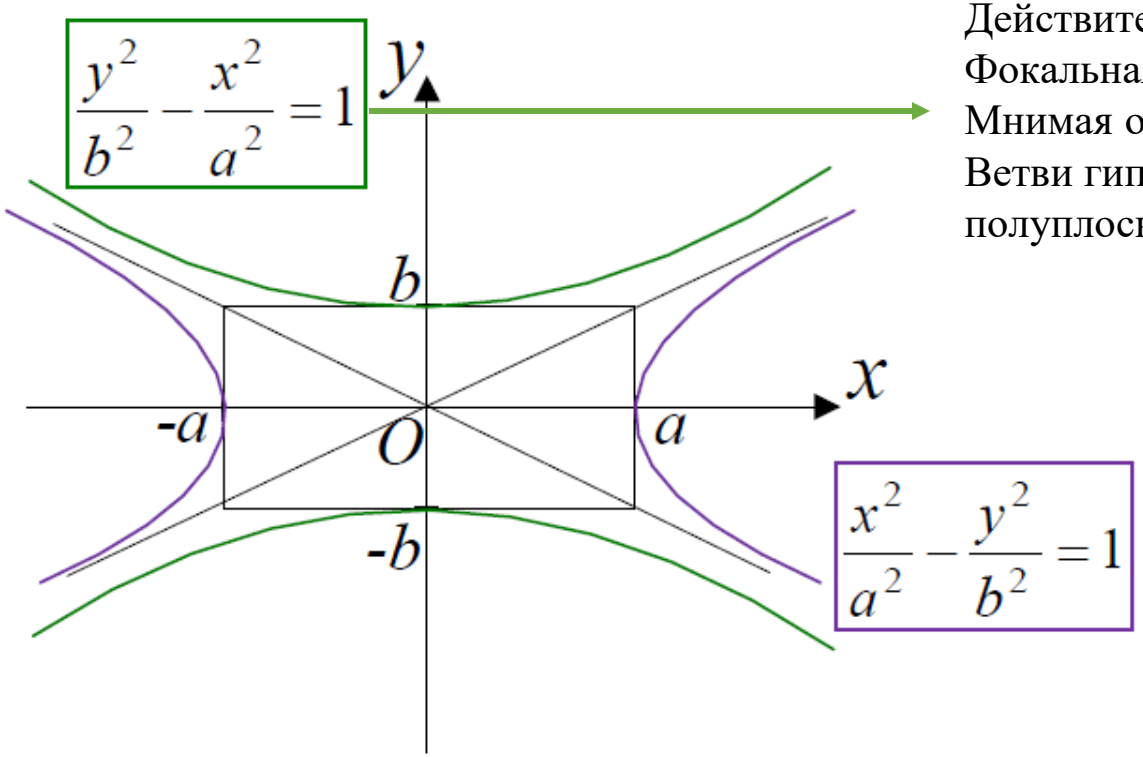

**Пример 6.**

$$\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{33}=1$$

$a=4,\ b=\sqrt{33}$, *фокусы на оси Ox*

$$\Rightarrow c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{16+33}=\sqrt{49}=7$$

$$\varepsilon=\frac{c}{a}=\frac{7}{4}=1{,}75>1$$




Действительная ось - отрезок $[-b, b]$
Фокальная ось - $Oy$ (фокусы находятся на оси Oy)
Мнимая ось – отрезок $[-a, a]$
Ветви гиперболы лежат в верхней и нижних полуплоскостях

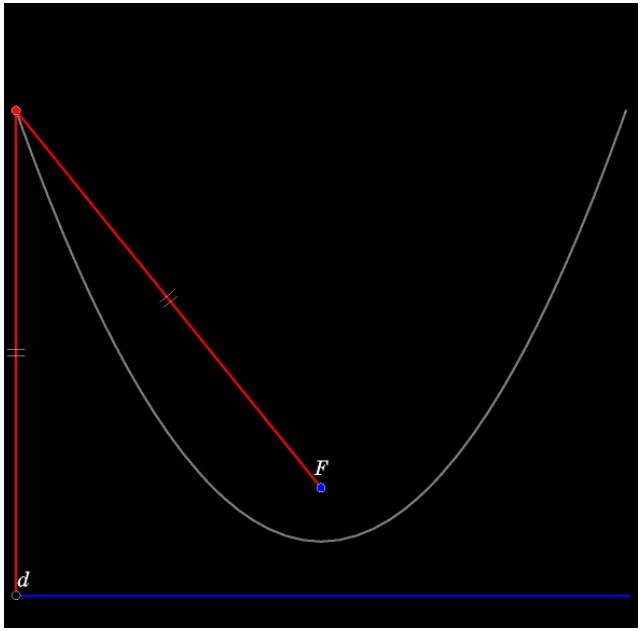
**Задача 5.** Составить каноническое уравнение гиперболы с фокусами в точках $F_1(0;3)$ и $F_2(0;-3)$ и мнимой полуосью, равной 2.

**Задача 3.** Привести уравнение гиперболы $16x^2-9y^2=144$ к каноническому виду. Указать длины полуосей, координаты фокусов, эксцентриситет, уравнения директрис.

**Задача 4.** Показать, что уравнение $4y^2-8y-x^2-6x-9=0$ определяет гиперболу. Найти координаты ее фокусов, указать систему координат, в которой уравнение гиперболы имеет канонический вид.

# Кривые второго порядка на плоскости

## 4. Парабола

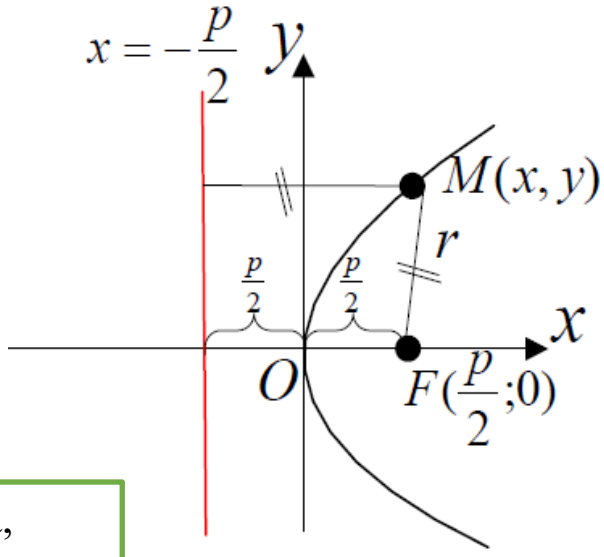



Определение 9. ***Параболой*** называется множество всех точек $M(x;\ y)$ плоскости, расстояние от каждой из которых до данной точки $F$ этой плоскости, называемой ***фокусом***, равно расстоянию до прямой $d$, называемой ***директрисой***, не проходящей через $F$.

Расстояние от фокуса до директрисы называется ***фокальным*** параметром параболы и обозначается $p$ , $p > 0$.

Пусть $d$: $x = -\frac{p}{2}$ - директриса параболы,

$F\left(0, \frac{p}{2}\right)$- фокус параболы




$$y^2 = 2px$$

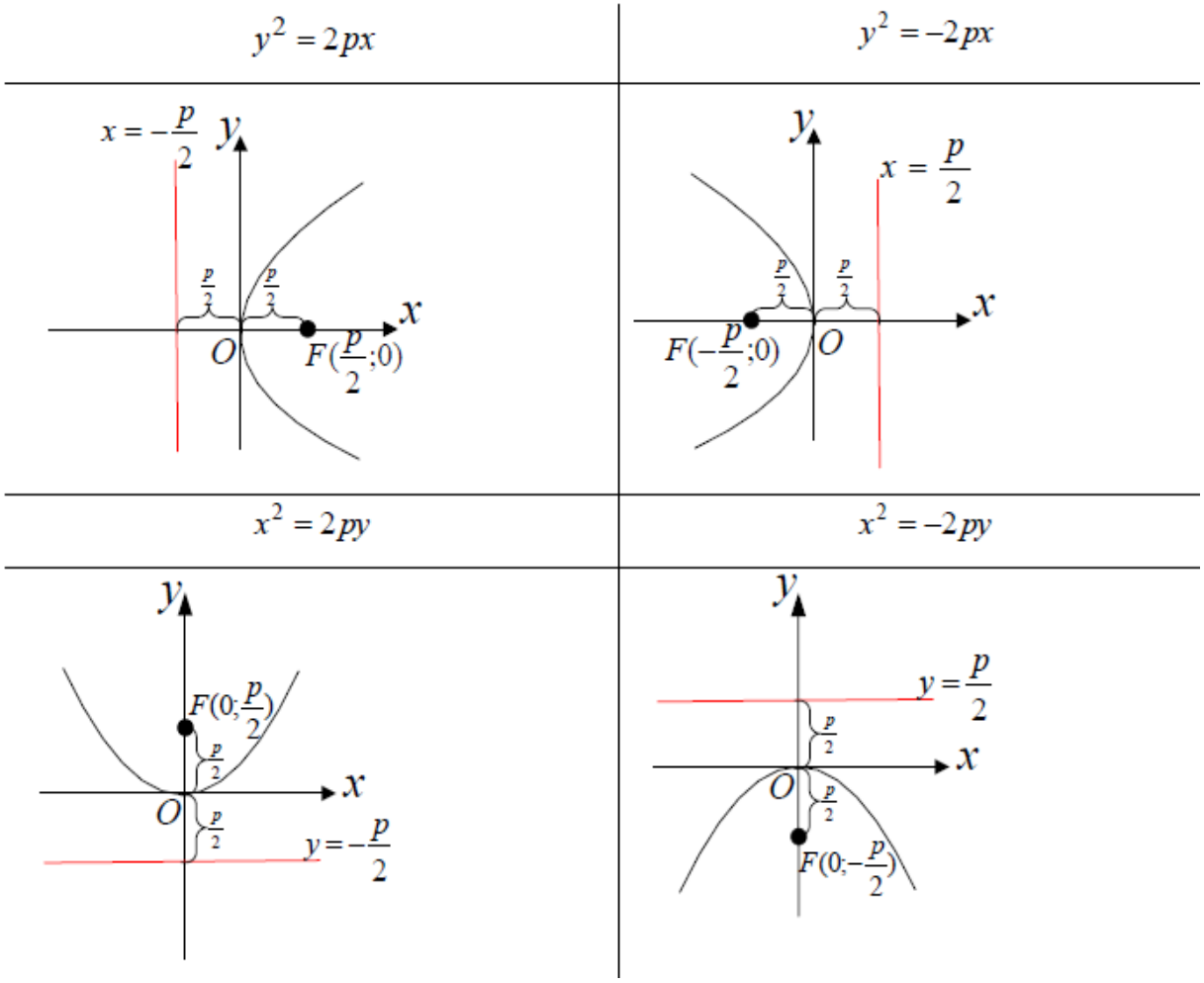
**каноническое уравнение параболы**

Система координат, в которой уравнение параболы имеет канонический вид называется ***канонической.***

**Задача 6.** Дана парабола $y^2 = 8x$ . Найти координаты ее фокуса, уравнение директрисы.

# Кривые второго порядка на плоскости

## Различные расположения параболы, канонические уравнения параболы




## Форма и свойства параболы

1.Парабола симметрична относительно прямой, *перпендикулярной директрисе и содержащей* фокус параболы. Эта прямая является ***осью симметрии*** параболы.
Точка пересечения параболы с осью симметрии параболы называется ***вершиной*** параболы.

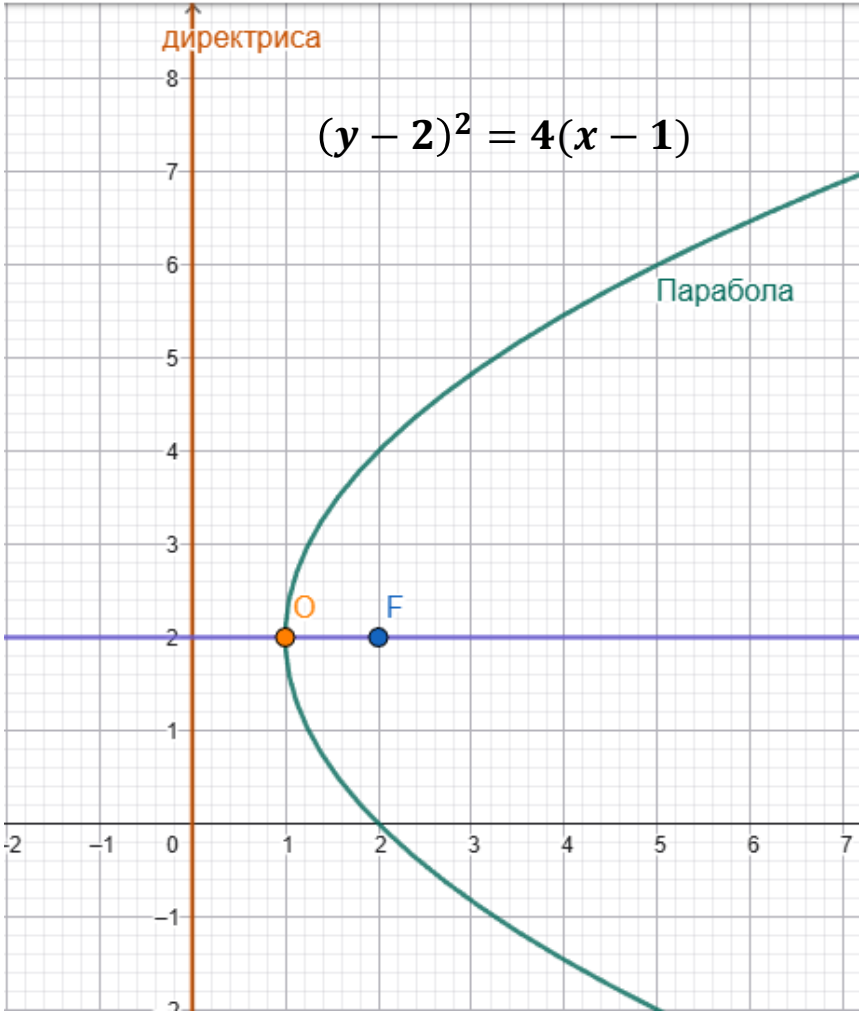
2. Так как $p > 0$ , то из канонических уравнений следуют:
А) $y^2 = 2px \Rightarrow x > 0$ и парабола расположена в правой полуплоскости относительно оси *Oy*.
Б) $y^2 = -2px \Rightarrow x < 0$ и парабола расположена в левой полуплоскости относительно оси *Oy*.
В) $x^2 = 2py \Rightarrow y > 0$ и парабола расположена в верхней полуплоскости относительно оси *Ox*.
Г) $x^2 = -2py \Rightarrow y < 0$ и парабола расположена в нижней полуплоскости относительно оси *Ox*.

mirea.ru

# Кривые второго порядка на плоскости

$$(y - y_0)^2 = 2p(x - x_0)$$

**уравнение параболы с вершиной (с центром) в точке $O(x_0; y_0)$**




Пример: $(y-2)^2 = 4(x-1)$

– парабола с центром в точке $\boldsymbol{O(1,2)}$,

Фокальный параметр: $\boldsymbol{p = \frac{4}{2} = 2}$,

Фокус: $F\left(x_0 + \frac{p}{2}, y_0\right) = F(1+1,2) = \boldsymbol{F(2,2)}$

Директриса: $x = x_0 - \frac{p}{2} \Rightarrow x = 1 - 1 \Rightarrow \boldsymbol{x = 0}$

**Задача 7.** Показать, что уравнение $y^2 + 6y + 6x + 3 = 0$ определяет параболу. Найти координаты ее фокуса, уравнение директрисы, указать систему координат, в которой уравнение параболы имеет канонический вид.

**Задача 8.** Составить каноническое уравнение параболы с фокусом $F(4; 0)$ и уравнением директрисы $x = -4$.

mirea.ru

# Спасибо за внимание!